

Manual técnico Proyecto Barbería

1. Información General

- **Nombre del proyecto:** Sistema de Gestión de Citas para Barbería
- **Versión del software:** 1.0
- **Fecha de elaboración:** 06-06-2025
- **Desarrollador:** Jhony Martinez, Miguel Rodríguez

2. Resumen del Sistema

El sistema permite a barberos gestionar las citas agendadas por sus clientes, administrar los servicios ofrecidos y acceder a su agenda diaria. Se desarrolla como una aplicación web de arquitectura cliente-servidor utilizando tecnologías de desarrollo web tradicionales.

3. Arquitectura del Sistema

- **Arquitectura:** Cliente/Servidor
- **Tecnologías utilizadas:**
 - **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla)
 - **Backend:** PHP
 - **Base de Datos:** MySQL
 - **Servidor Web:** Apache
 - **Despliegue:** Siteground

4. Instalación del Sistema

Requisitos:

- Servidor local (XAMPP, Laragon o WAMP)
- Navegador moderno (Chrome, Firefox)
- Editor de código (Visual Studio Code recomendado)

Pasos de instalación:

1. Clona o copia los archivos del sistema en la carpeta htdocs de tu servidor local.
2. Inicia Apache y MySQL desde el panel de XAMPP.
3. Crea una base de datos llamada barberia en phpMyAdmin.
4. Importa el archivo barberia.sql (incluido en el proyecto).
5. Asegúrate de que el archivo database.php tenga los datos correctos de conexión:

```
<?php
$host = "localhost";
$usuario = "root";
$contrasena = "";
$basedatos = "barberia";

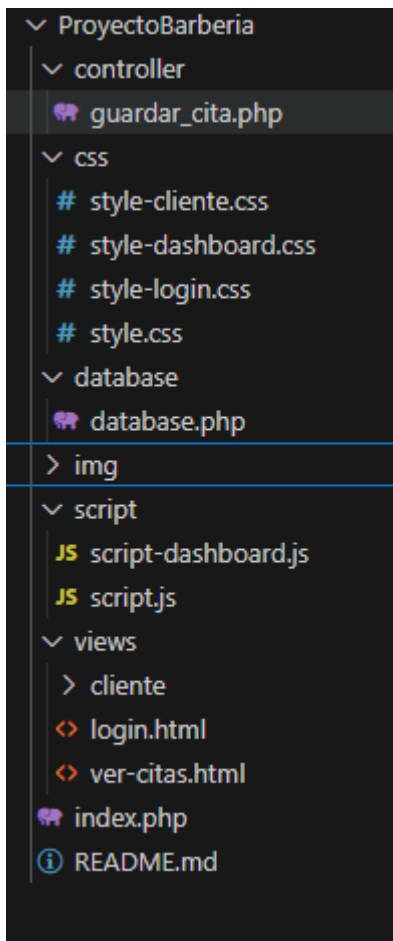
$conn = new mysqli($host, $usuario, $contrasena, $basedatos);

if ($conn->connect_error) {
    die("Conexión fallida: " . $conn->connect_error);
}else {
    echo 'Conexión exitosa a la base de datos';
}

?>
```

Accede al sistema desde: <http://localhost/ProyectoBarberia>

5. Estructura del Proyecto



6. Base de Datos

- **Tabla administradora:** información de barberos.
- **Tabla citas:** almacena fecha, hora, nombre del cliente, apellido del cliente, correo del cliente, tipo de corte
- **Tabla tipos_corte:** servicios disponibles con precio y descripción.

8. Seguridad

- Validación de formularios en PHP y JavaScript
- Encriptación de contraseñas con password_hash()
- Protección contra SQL Injection con consultas preparadas

9. Pruebas Realizadas

Con el objetivo de garantizar la calidad, funcionalidad y usabilidad del sistema de gestión de citas para barberos, se realizaron diversas pruebas orientadas a validar tanto el correcto comportamiento del código como la experiencia del usuario final. Estas pruebas incluyeron: pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de usabilidad y pruebas automatizada.

9.1 Pruebas Unitarias

Estas pruebas fueron aplicadas a funciones individuales escritas en PHP que manejan operaciones básicas como el login, la validación de formularios y la inserción en base de datos.

Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Análisis
Unitaria	Función que consulta servicios desde la base de datos	Devuelve array de servicios	Servicios listados correctamente en paso 1	Función consulta correctamente los servicios activos
Unitaria	Validación de campos vacíos en el paso 2 del formulario	Alerta al usuario sobre campos obligatorios	Se muestra mensaje de validación	JS en frontend funciona como se espera
Unitaria	Inserción de cita en la base de datos	Se registra una nueva cita	Cita insertada con éxito	Consulta SQL ejecuta correctamente

Unitaria	Consulta de citas por correo en dashboard	Lista citas asociadas al correo ingresado	Muestra todas las citas correctamente	Función devuelve resultados esperados
Unitaria	Eliminación de cita desde el dashboard	Cita eliminada de la base de datos	La cita desaparece de la tabla	Eliminación funciona correctamente

9.2 Pruebas de integración

Aquí se valida cómo interactúan los componentes del sistema multipaso y el dashboard del cliente.

Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Análisis
Integración	Paso 1 → paso 2 → confirmación de cita	Cita confirmada con datos del cliente	Se muestra mensaje de éxito	Flujo completo funciona sin errores
Integración	Ingresar correo en "ver citas" → visualizar citas	Se listan citas correctamente	El dashboard muestra citas activas	Consulta e interfaz conectadas correctamente
Integración	Editar cita desde el dashboard	Cita actualizada correctamente	Cambios guardados y mostrados	Flujo de edición es funcional
Integración	Eliminar cita y comprobar que ya no aparece	Cita desaparece de la lista	Eliminación reflejada inmediatamente	Flujo de eliminación es correcto
Integración	Consultar historial tras editar citas	Historial refleja cambios	Se listan tanto activas como antiguas	Se guarda consistencia entre módulos

9.3 Pruebas de Usabilidad

Se evaluó la experiencia básica del usuario utilizando los módulos desarrollados.

Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Análisis
Usabilidad	Navegar formulario multipaso como cliente	Usuario completa agendamiento sin dificultad	Flujo intuitivo y guía clara	UI multipaso mejora experiencia
Usabilidad	Ver citas al ingresar correo	Usuario encuentra fácil el acceso	Dashboard funcional y claro	Se entiende el uso sin ayuda
Usabilidad	Eliminar cita desde la tabla	Botón visible, confirmación clara	Usuario borra sin errores	Se evita confusión en el proceso
Usabilidad	Editar fecha/hora de una cita	Usuario entiende cómo hacerlo	Edición fluida y guardada	Diseño sencillo y directo
Usabilidad	Volver al inicio desde dashboard	Navegación clara	Se retorna sin pérdida de datos	Navegación está bien estructurada

9.4 Prueba Automatizada (Selenium IDE - Simulada)

Tipo	Caso de prueba	Resultado esperado	Resultado obtenido	Análisis
Automatizada	Navegar paso 1, seleccionar servicio, ir al paso 2	Formulario se completa correctamente	Flujo simulado completo en Selenium	Flujo básico comprobado automáticamente
Automatizada	Ingresar correo en "ver citas"	Se listan las citas asociadas	Confirmado por	Comprobación funcional de tabla de citas

	→ verificar tabla		Selenium assertText	
--	----------------------	--	------------------------	--

Análisis y resultados generales de las pruebas realizadas

Las funcionalidades desarrolladas del sistema cumplen con los objetivos clave del flujo de agendamiento de citas y su gestión por parte del cliente. Las pruebas realizadas demuestran:

- Correcto funcionamiento del flujo principal (agendamiento - confirmación)
- Consulta de citas efectiva mediante correo
- Funcionalidad completa del dashboard: ver, editar, eliminar y consultar historial
- Buen nivel de usabilidad gracias a formularios simples y pasos guiados
- Flujo automatizable validado por pruebas simuladas en Selenium

10. Mantenimiento

El mantenimiento del sistema ha sido considerado desde una perspectiva modular y de fácil gestión. A continuación, se detallan las pautas para realizar ajustes comunes en el sistema sin comprometer su estabilidad:

- **Modificar estilos del sistema**
Los estilos visuales del sistema pueden ajustarse editando los archivos ubicados en la carpeta css/. Se recomienda mantener una estructura organizada y utilizar variables CSS cuando sea posible para facilitar cambios globales.
- **Incorporar nuevas funcionalidades**
Para extender el sistema, se deben crear nuevas páginas PHP siguiendo la estructura modular ya implementada. Esto implica:
 - Separar la lógica del negocio en funciones reutilizables.
 - Conectar correctamente con la base de datos mediante el archivo de conexión existente.
 - Aplicar validaciones del lado del servidor y del cliente según el caso.
 - Reutilizar componentes existentes de frontend (botones, formularios, tablas, etc.) para mantener la coherencia visual.

Además, se recomienda documentar cualquier nuevo desarrollo con comentarios en el código y actualizar el manual técnico conforme se agreguen nuevas funcionalidades.